INTRODUCCIÓN A LA SECUENCIALIDAD

Isaac Guerrero Mora
ishaako@ula.ve

1. Problemas

1. (Clase 15) Diseñar un programa que lea del teclado un número y luego imprima en consola los 10 números consecutivos a este.

2. (Clase 15) Diseñar un programa que lea del teclado un número e imprima en consola, de cinco en cinco los siguientes cinco números.

3. (Clase 16) Escriba un programa que imprima la oración: **Los pingüinos saben de compañerismo y de programación** La impresión debe respetar la acentuación.

4. (Clase 18) Juan requiere empaquetar en bolsas de 20 caramelos m paquetes de 50 caramelos cada uno. Juan requiere saber cuántos bolsas de 20 caramelos requiere y cuántos caramelos le sobrarían.

   Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código

5. (Clase 19) Suponiendo que un año tiene 365 días, diseñe un programa que dada una fecha (día y mes) indique que día del año es. Por ejemplo 2 de marzo es el día 62. Así el programa leería en día 2 y en mes 3 y se tendría que obtener 62 como salida.

   Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código

6. (Clase 19) Diseñe un programa que lea del teclado dos fechas (en días y meses) y calcule cuántos días hay entre las dos fechas (ambas inclusive).

   Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código

7. (Clase 19) Diseñe un programa que lea del teclado dos fechas (en días y meses) y calcule cuántas semanas hay entre las dos fechas . (ambas inclusive).

   Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código

8. Diseñe un programa que permita calcular el área de un triángulo dada su base y su altura.

   Recuerde que la fórmula para calcular el área de un triángulo es:

$$A = \frac{base * altura}{2}$$

Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código

9. Diseñe un programa que permita calcular el área de un cuadrado dada la medida de su lado.

   Recuerde que la fórmula para calcular el área de un cuadrado es:

   $$A = lado * lado$$

   Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código

10. Diseñe un programa que permita calcular el área de un rectángulo dada la medida de su ancho y su largo.

    Recuerde que la fórmula para calcular el área de un rectángulo es:

    $$A = largo * ancho$$

    Nota: Implemente todos los pasos del diseño de programas: Análisis, EPS, Especificación de Parámetros, Algoritmo General, Algoritmo Específico y Código